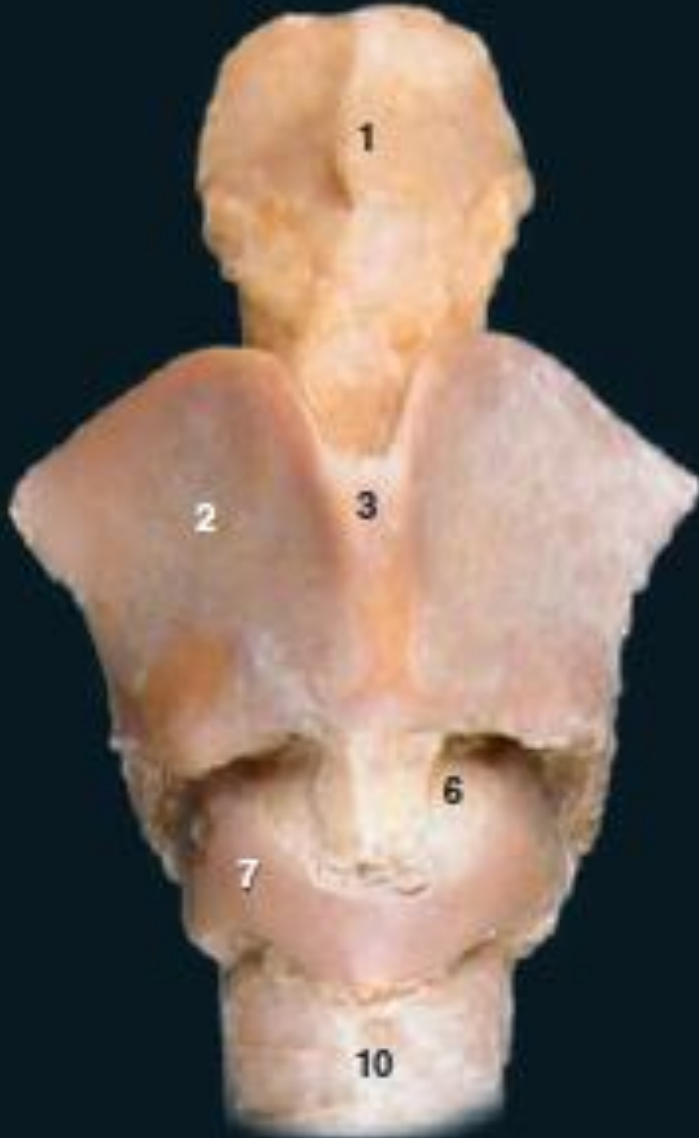




CLASE 11. LARINGE

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello

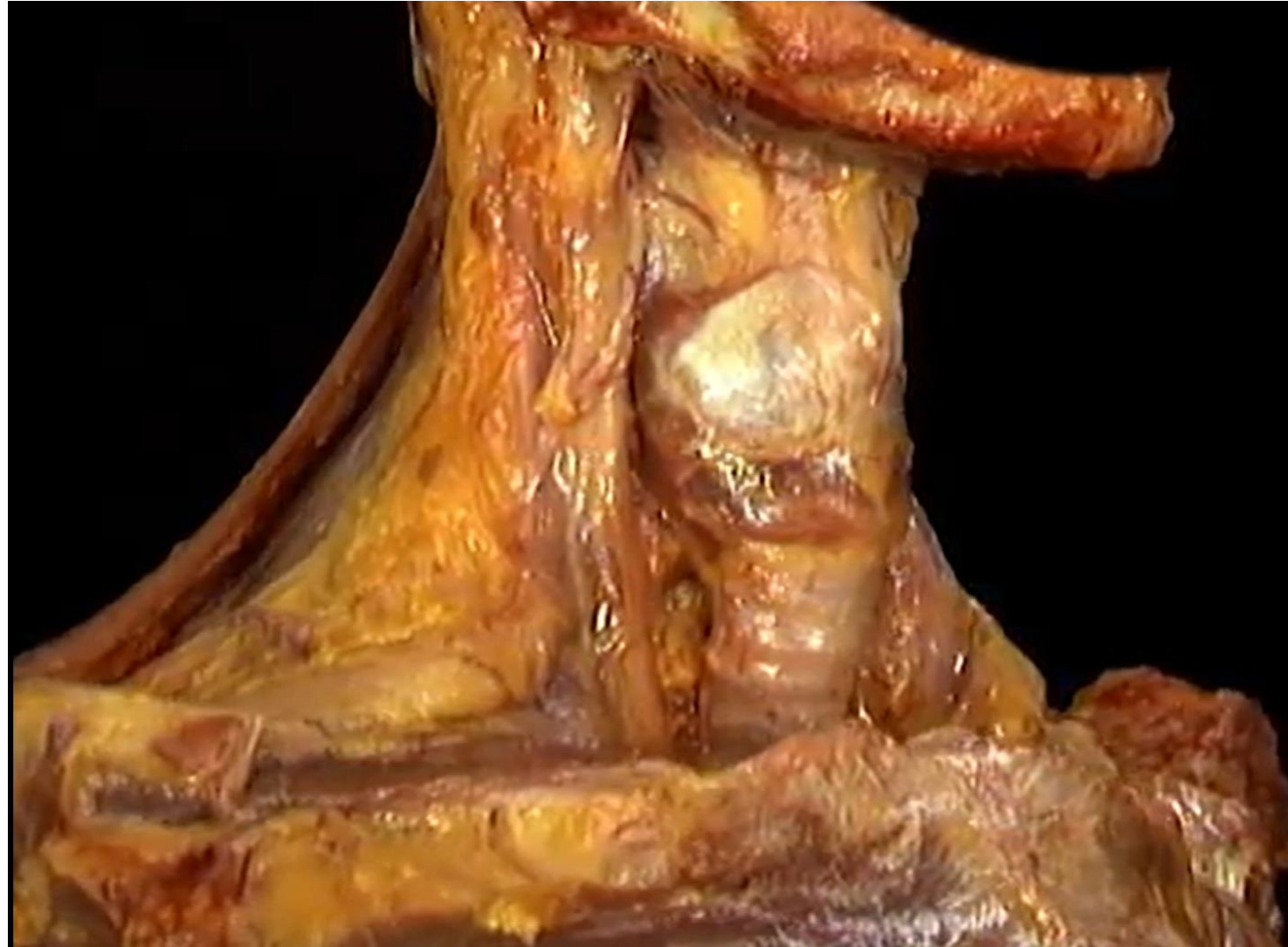
Resultados de aprendizaje

- Reconocer la estructura de la laringe, porciones, miología, innervación e irrigación
- Comprender el mecanismo de Fonación, músculos y nervios involucrados



Desarrollaremos los siguientes contenidos

1. Laringe, función general, ubicación y componentes estructurales
2. Miología funcional de laringe
3. Vascularización e innervación laríngea





1. Laringe: función general, ubicación y componentes estructurales

1.1 Laringe: Funciones

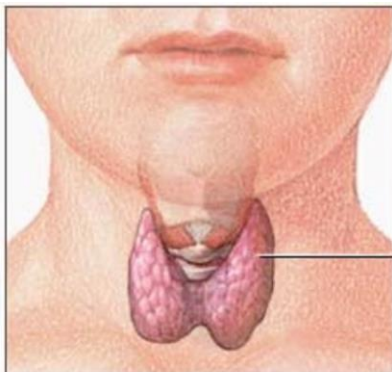
La laringe es el órgano de la FONACIÓN, principalmente formado por cartílago. Sirve de anclaje para músculos y ligamentos.

UBICACIÓN:

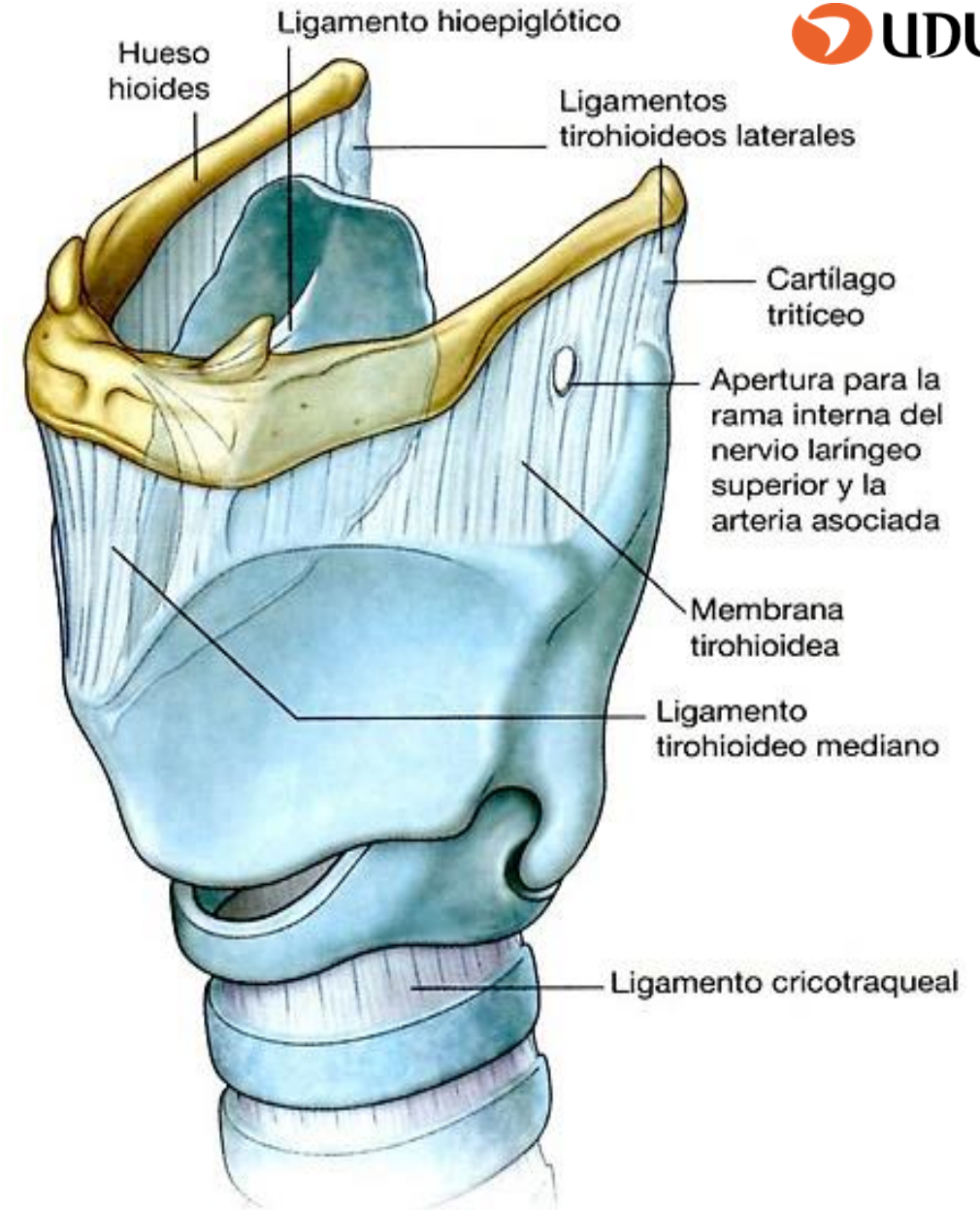
- entre las vértebras C4-C6.

FUNCIONES:

- Protección de vía respiratoria.
- Permite la entrada y salida del aire hacia y desde los pulmones.
- Actúa como válvula para un mecanismo de tos eficiente.
- Participa en la fonación ya que contiene los **pliegues vocales**.



Glándula tiroides



VISTA ANTEROLATERAL
IZQUIERDA.

1.2 Laringe: Ubicación

Se sitúa en la cara anterior y mediana del cuello, formando en anatomía de superficie la “manzana de Adán”

Límites:

Base del cartílago epiglótico (C4 vertebral) a borde inferior del cartílago cricoides (C6 vertebral)

Mide 5 cms alto por 3 a 4 cms de ancho.

MS: Maxilar

T: Tuba auditiva

U: úvula

L: lengua

M: Mandíbula

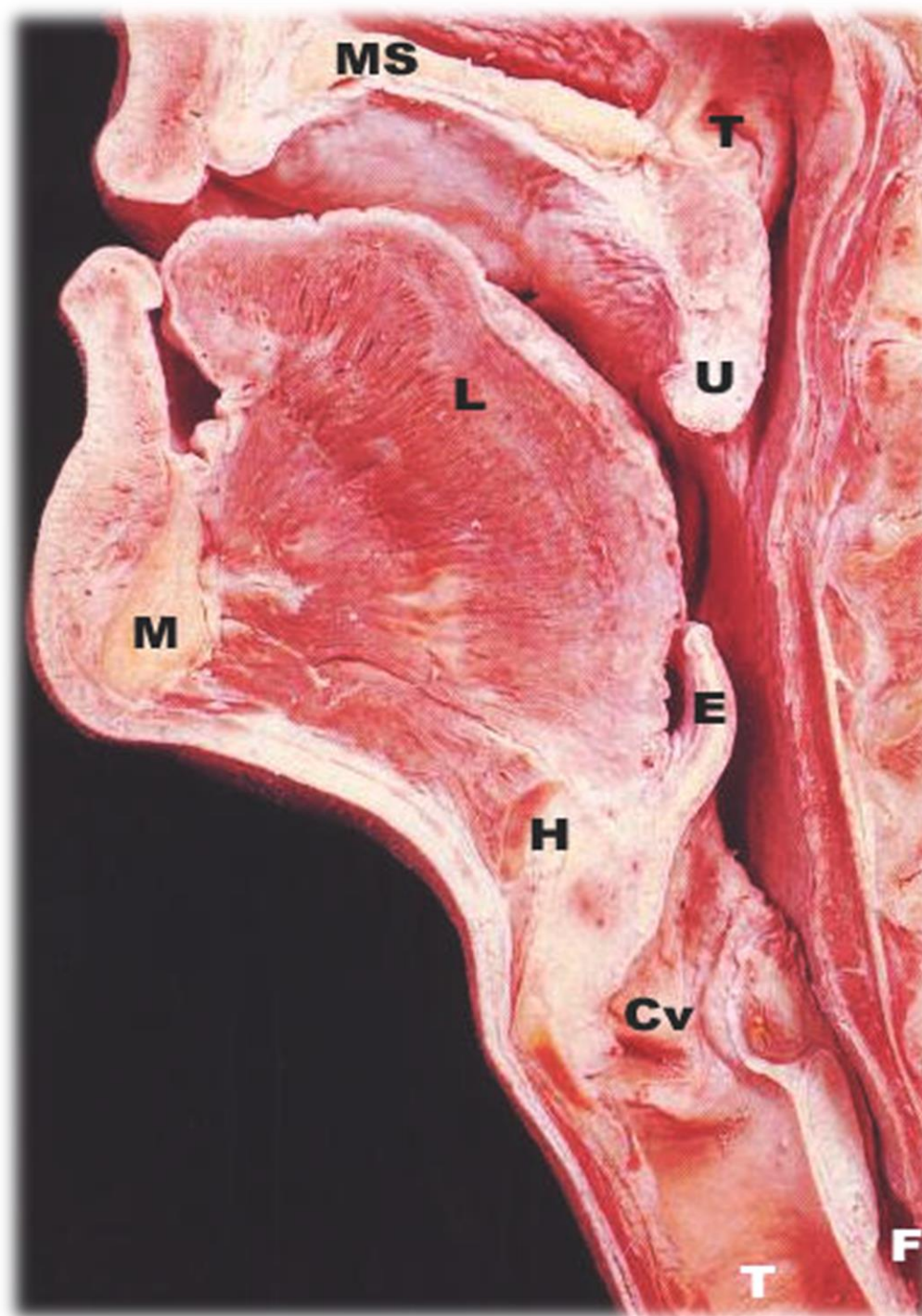
E: Epiglotis

H: Hioides

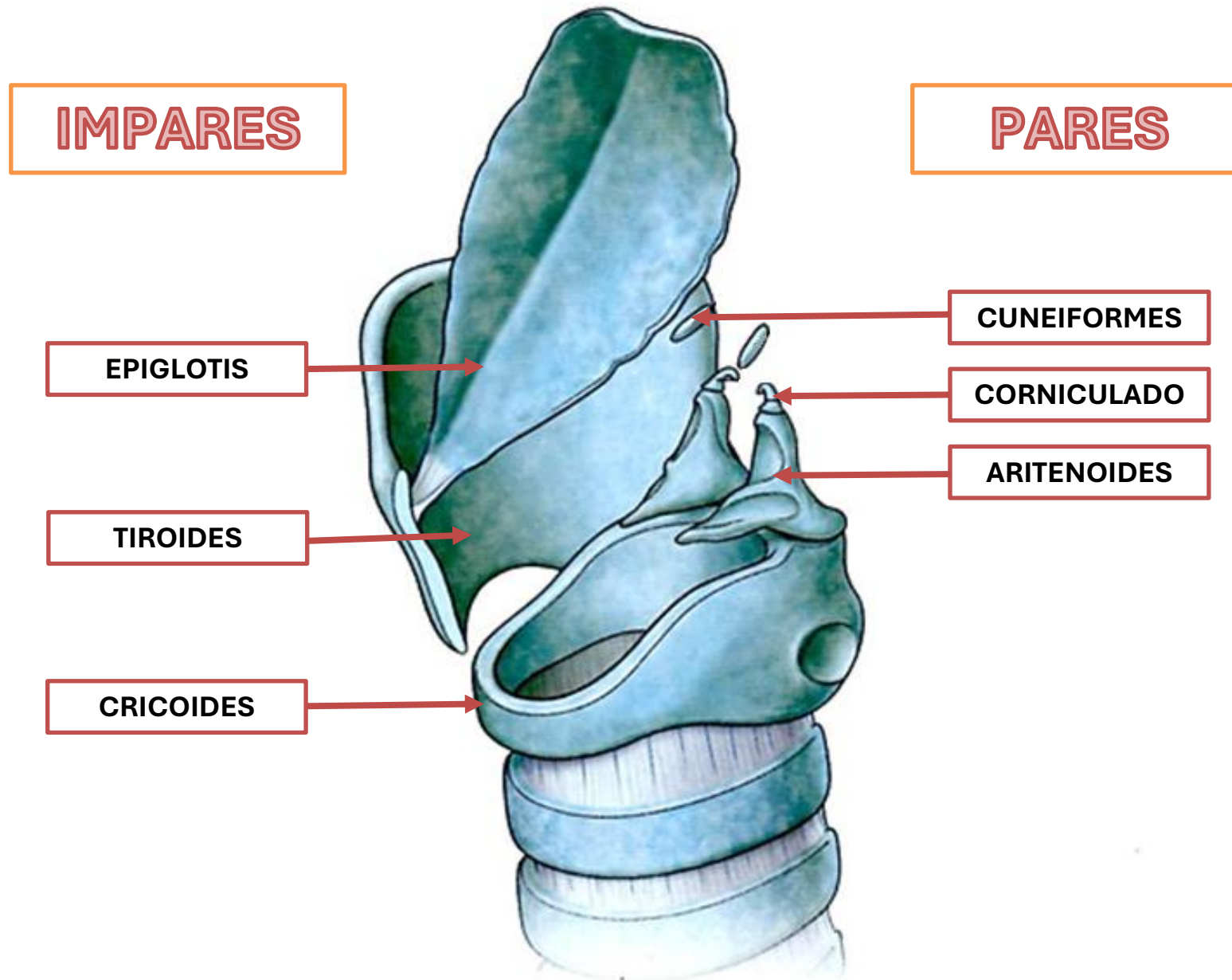
CV: Pliegues vocales

T:Tráquea

F: Faringe



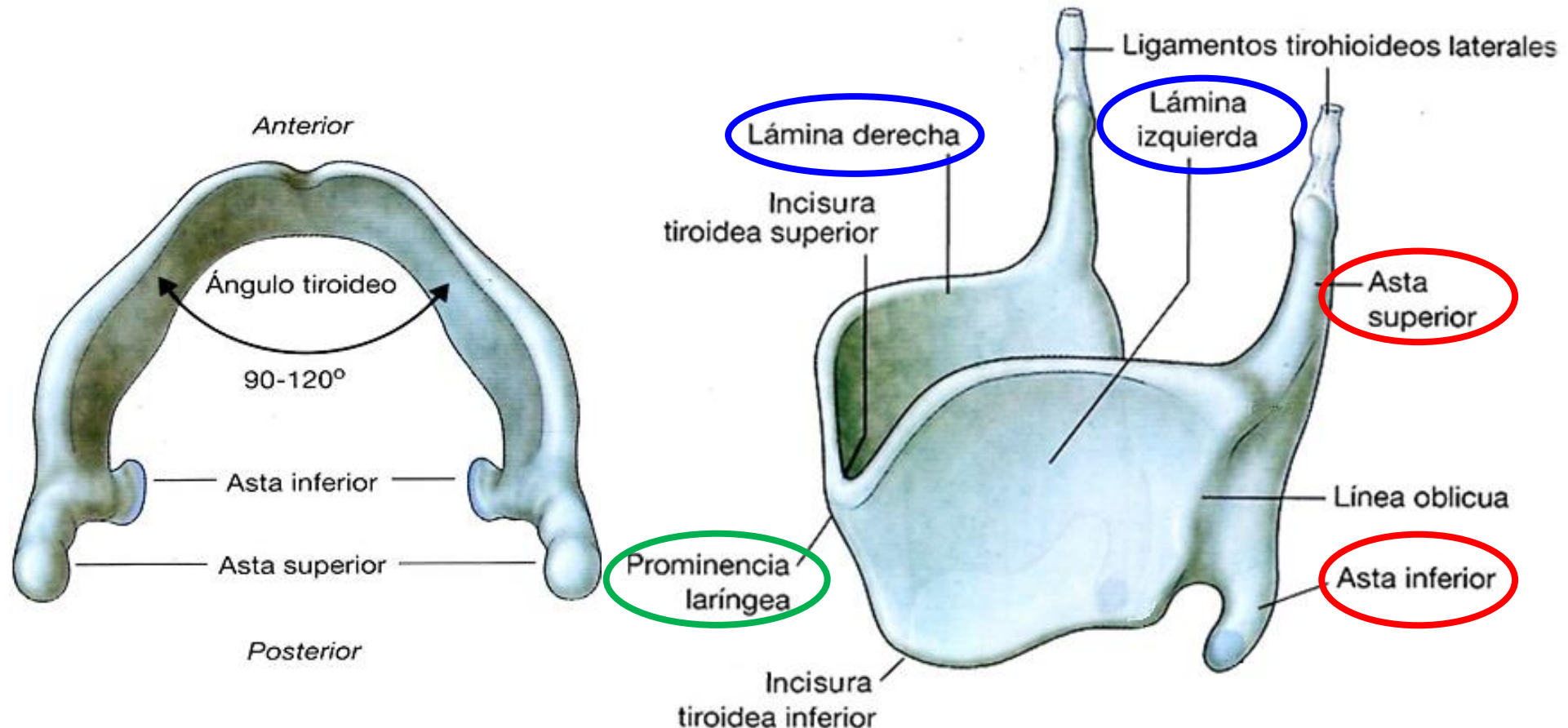
1.3 Laringe: componentes estructurales



1.3 Laringe: componentes estructurales

C. TIROIDES: IMPAR, ES EL MÁS GRANDE DE LOS CARTÍLAGOS LARÍNGEOS Y ES EL RESPONSABLE DE LA FORMA QUE POSEE ESTE ÓRGANO. PRINCIPALMENTE SE CONFORMA POR UNA PORCIÓN CENTRAL QUE ES LA ARTICULACIÓN DE DOS **LÁMINAS** Y DE ELLAS SE EXTIENDEN LAS **ASTAS TIROIDEAS**.

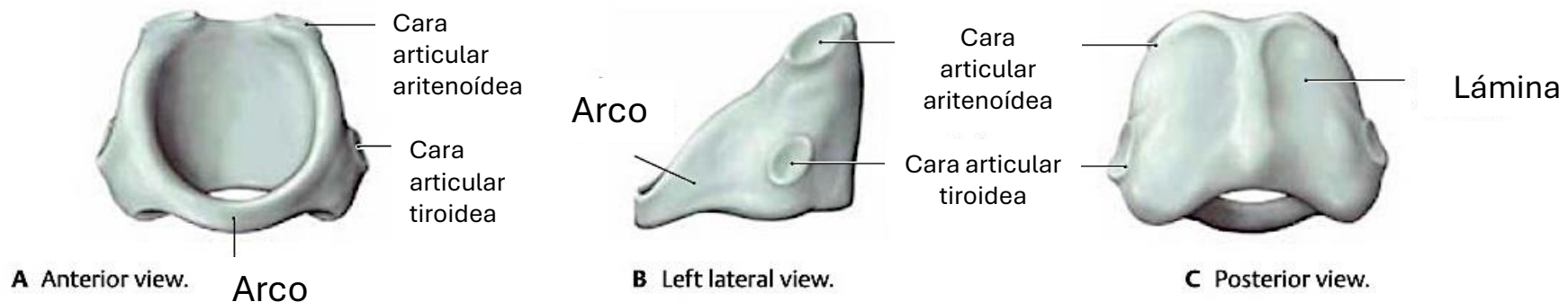
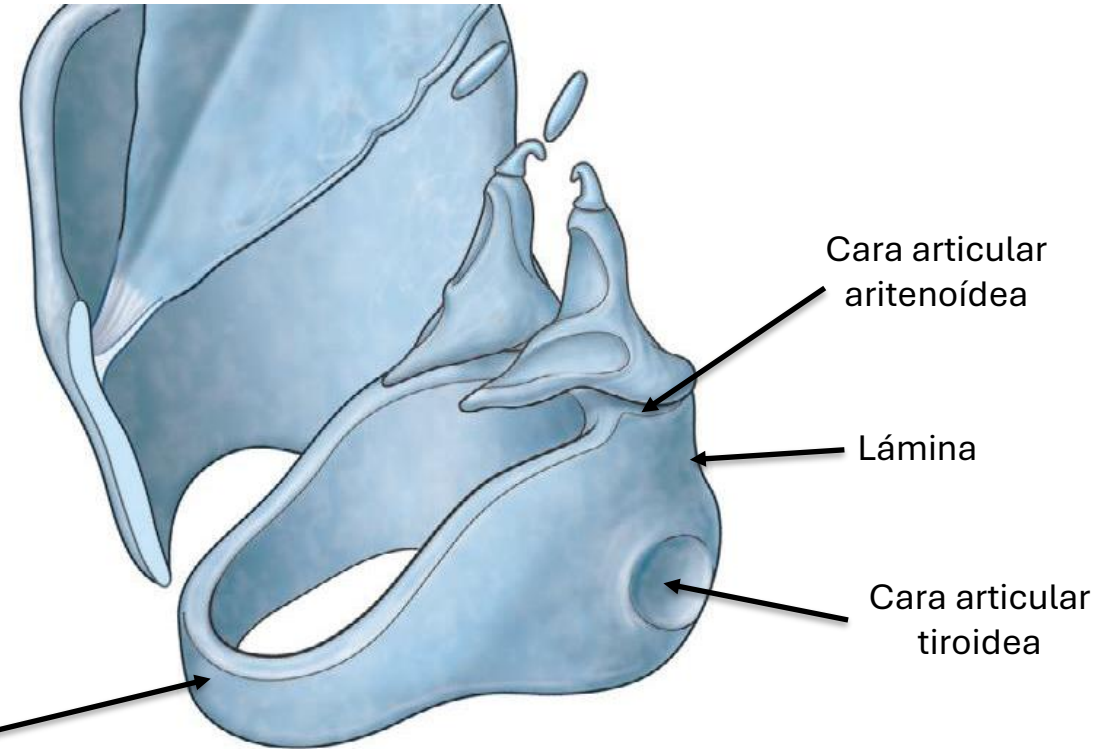
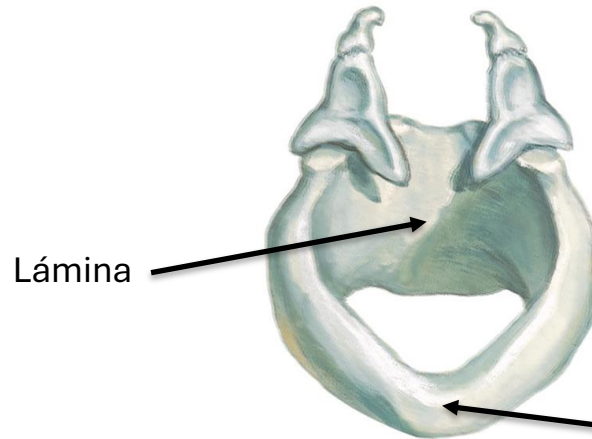
LA UNIÓN ENTRE LAS LÁMINAS GENERA LA SALIENTE DENOMINADA **PROMINENCIA LARÍNGEA**, MÁS PROYECTADA EN HOMBRES, CON UN ÁNGULO DE 90° . EN MUJERES ESTE ÁNGULO ES DE 120° .



1.3 Laringe: componentes estructurales

Cartílago cricoides

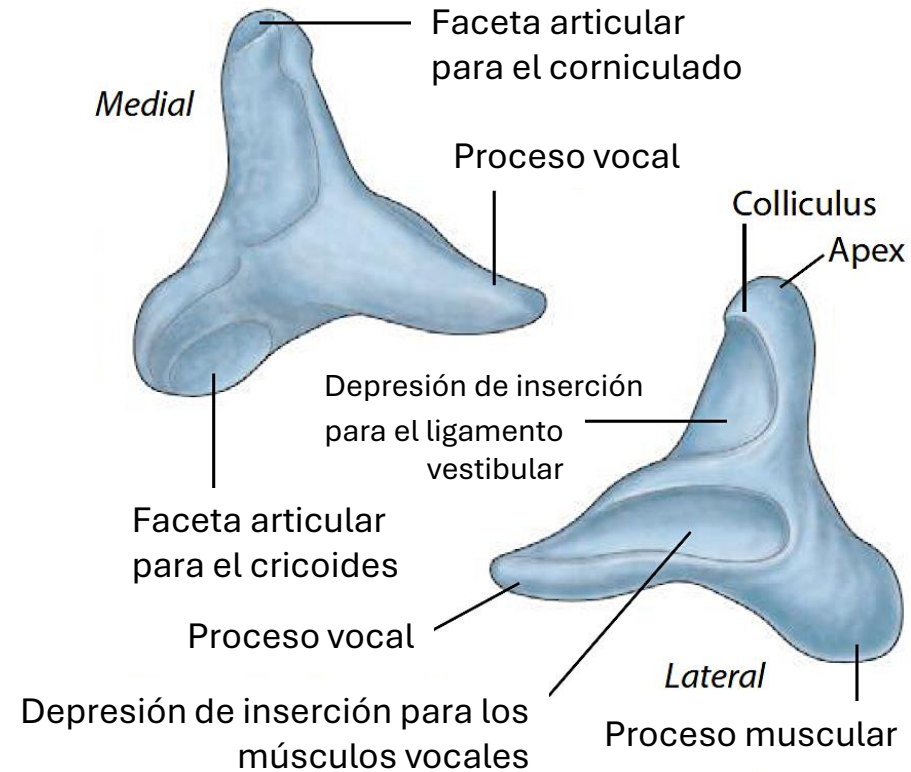
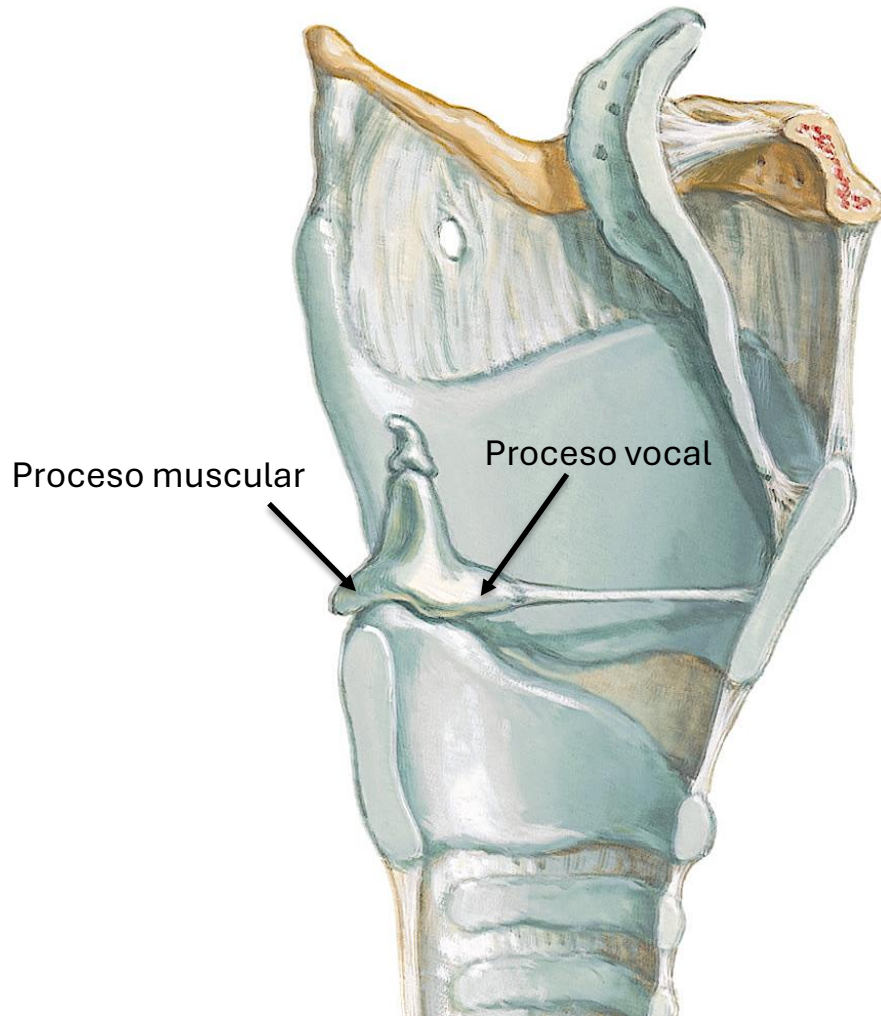
- Único anillo completo de la vía aérea.
- Arco del cartílago cricoides.
- Lámina del cartílago cricoides.



1.3 Laringe: componentes estructurales

- Cartílago Par
- Forma Piramidal
- Proceso Vocal
- Proceso muscular

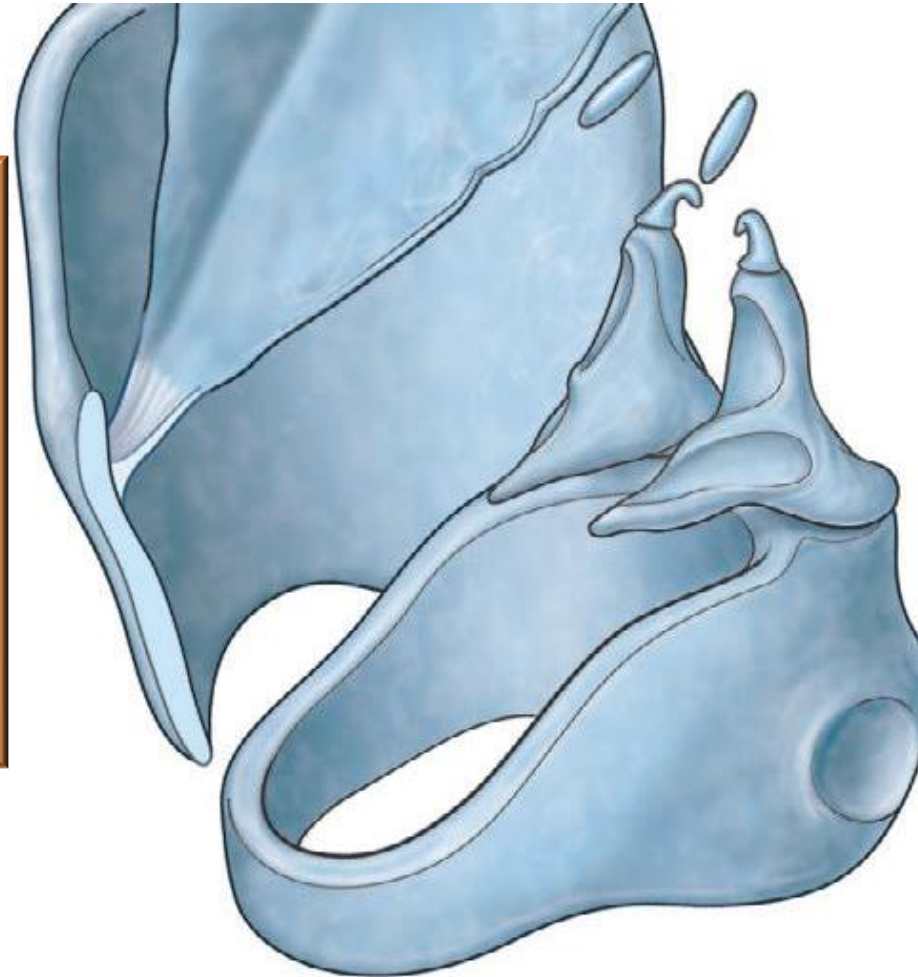
Cartílagos Aritenoides



1.3 Laringe: componentes estructurales

Cartílagos Corniculados

- Son dos cartílagos fibroelásticos.
- Ubicados sobre el cartílago aritenoides.
- Se encuentran en el espesor de la membrana cuadrangular y otorgan rigidez a los repliegues ariepiglóticos.



Cartílagos Cuneiformes

- Son dos cartílagos fibroelásticos.
- Ubicados a nivel del repliegue ariepiglótico, superior a los cartílagos corniculados.
- También se encuentran en el espesor de la membrana cuadrangular y otorgan rigidez a los repliegues ariepiglóticos.

1.3 Laringe: componentes estructurales

Entre los distintos cartílagos se extienden **membranas y ligamentos** que ayudan a articular estos elementos y formar las paredes laríngeas.

Se consideran elementos estructurales con excepción del ligamento vocal, que participa en la fonación.

Extrínsecos: Unen los cartílagos a estructuras adyacentes y cierran la estructura laríngea, son:

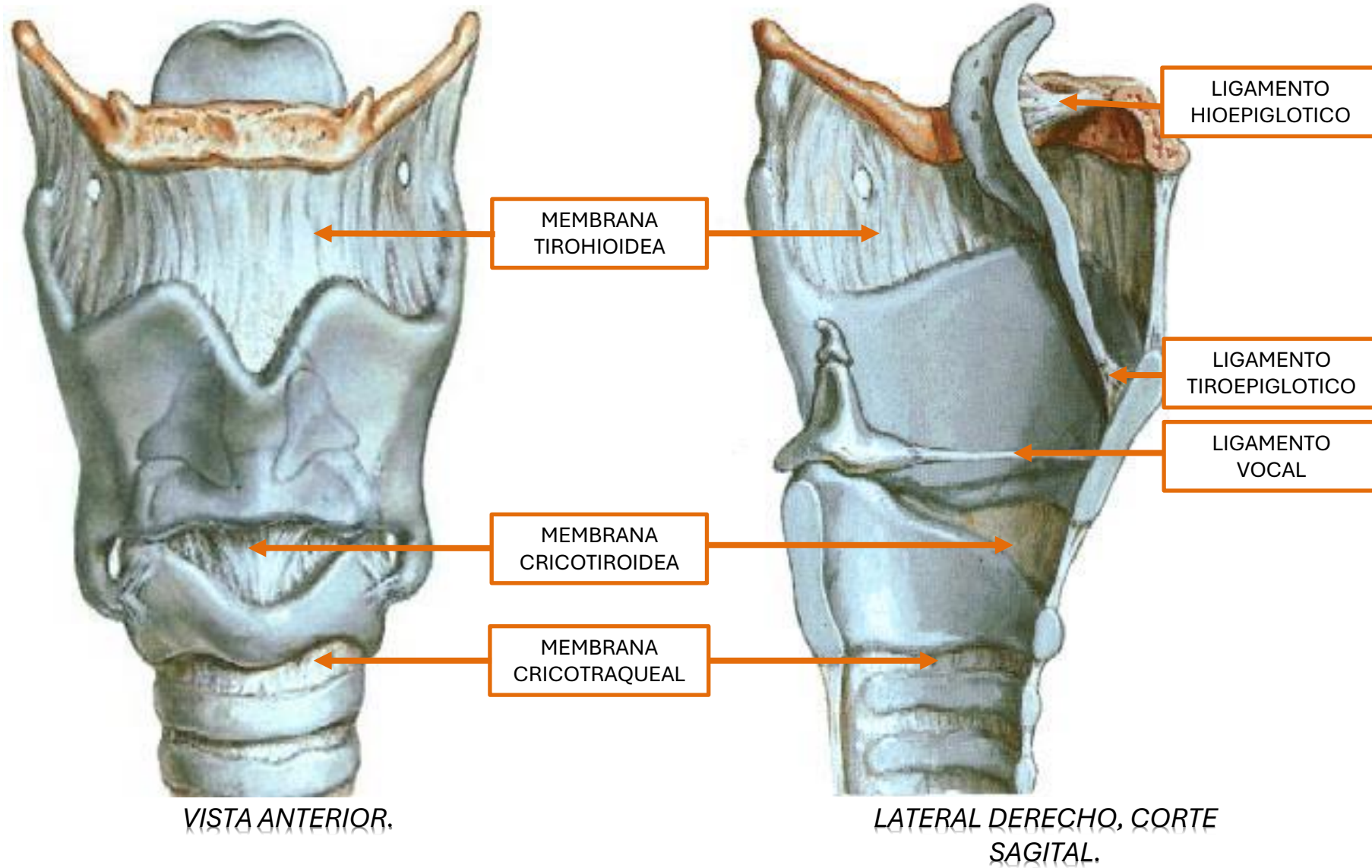
1. Membrana tirohioidea
2. Ligamento cricotraqueal
3. Ligamento hioepiglótico



Intrínsecos: Unen los cartílagos de la laringe entre sí. Rol en el cierre laríngeo, son:

1. Membrana cuadrangular
2. Ligamento vestibular
3. Cono elástico (Mb. Cricovocal)
4. Ligamento vocal
5. Ligamento tiroepiglótico
6. Ligamento Cricotiroideo mediano

1.3 Laringe: membranas y ligamentos

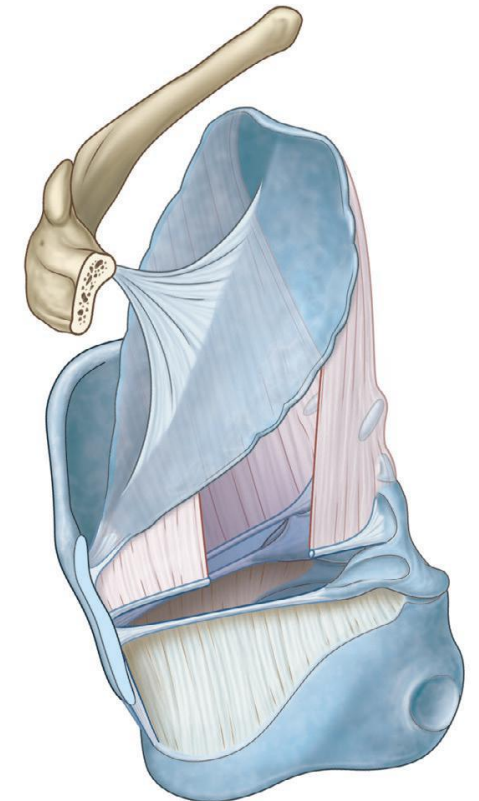
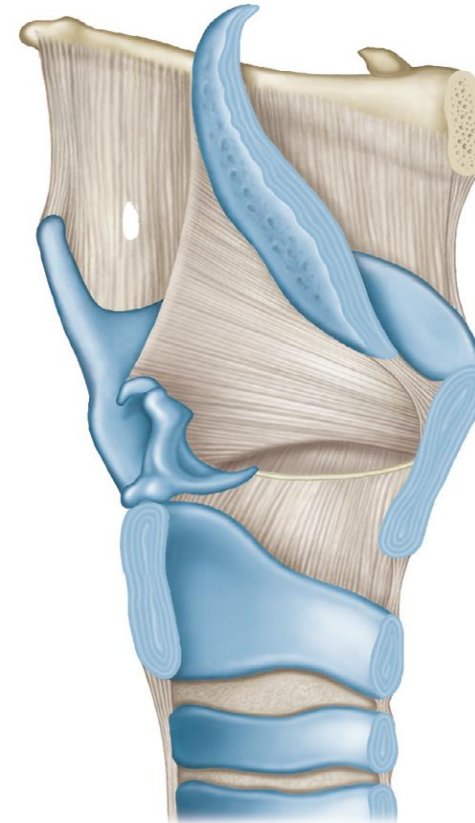
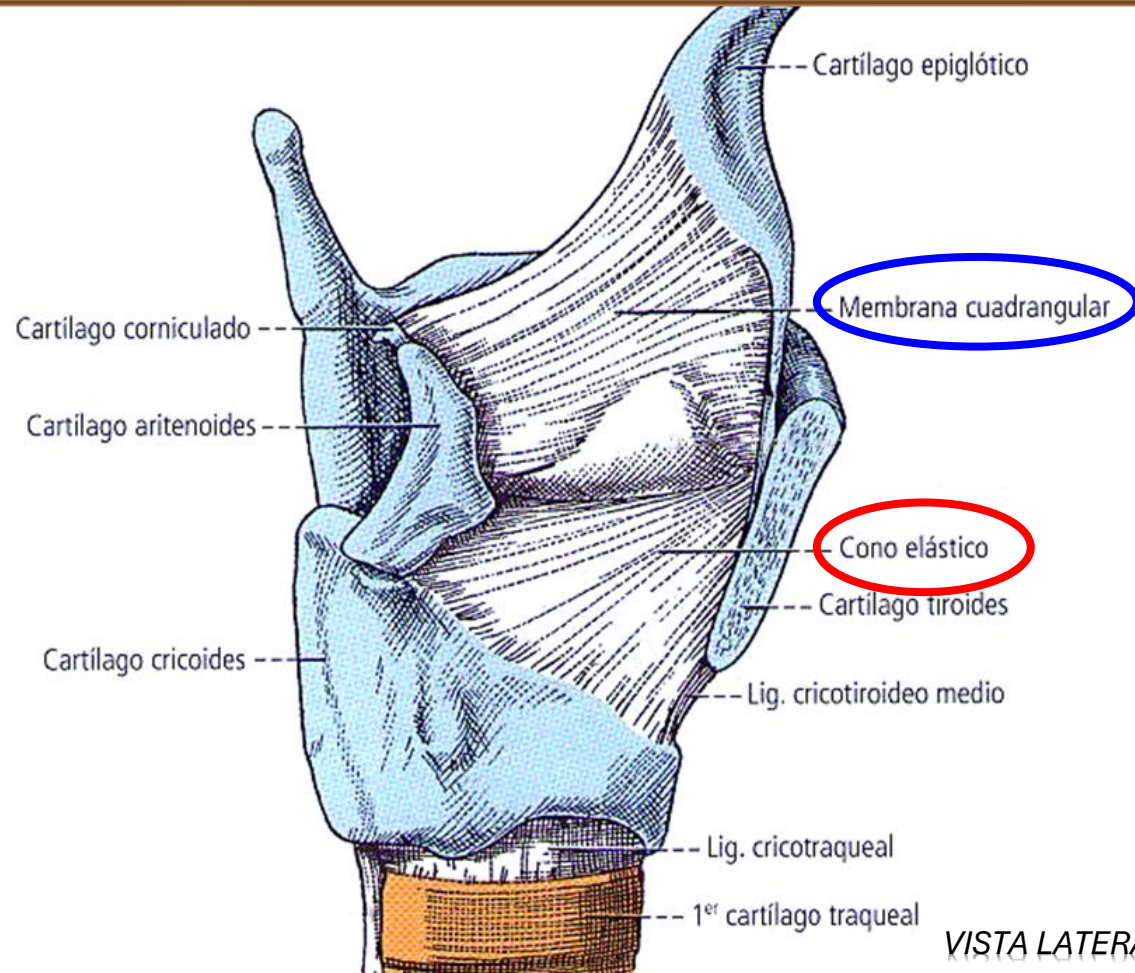


1.3 Laringe: membrana fibroelástica

Membrana extensa que se extiende por debajo de la mucosa vinculando varios cartílagos laríngeos.

Se subdivide a ambos lados. La porción superior se extiende entre el cartílago aritenoides y epiglotis, la **membrana cuadrangular**. Por debajo de esta, se encuentra el **cono elástico** que conecta los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides.

El cono elástico conforma parte del pliegue vocal.

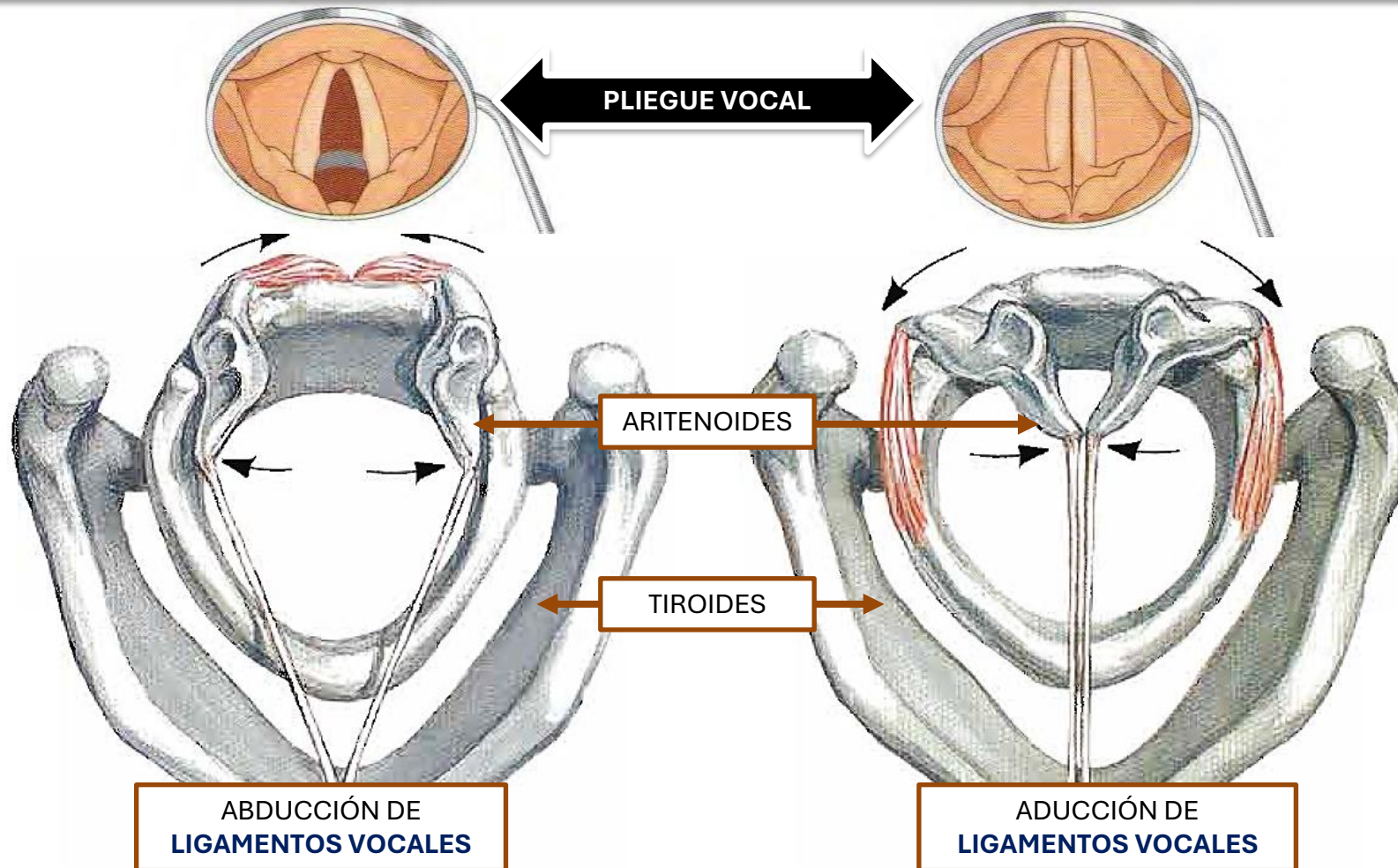


VISTA LATERAL DERECHO (TOROIDES SECCIONADO).

1.3 Laringe: ligamento vocal vs pliegue vocal

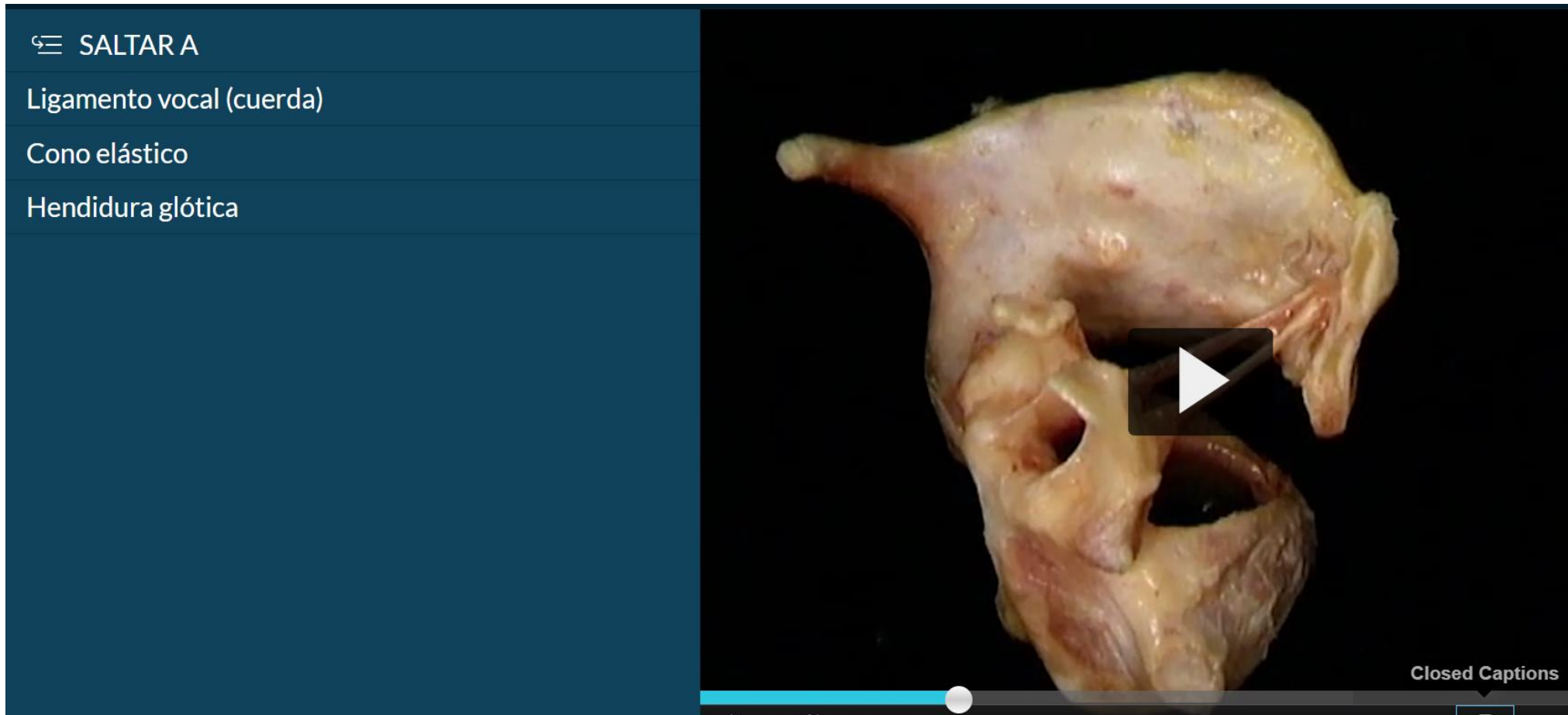


No confundirlos. El **pliegue es un conjunto de estructuras** (ligamento, cono elástico, músculo y revestimiento de mucosa) y es quien produce las vibraciones necesarias para generar los sonidos. El **ligamento vocal es una parte del pliegue vocal, su esqueleto**.



VISTA SUPERIOR.

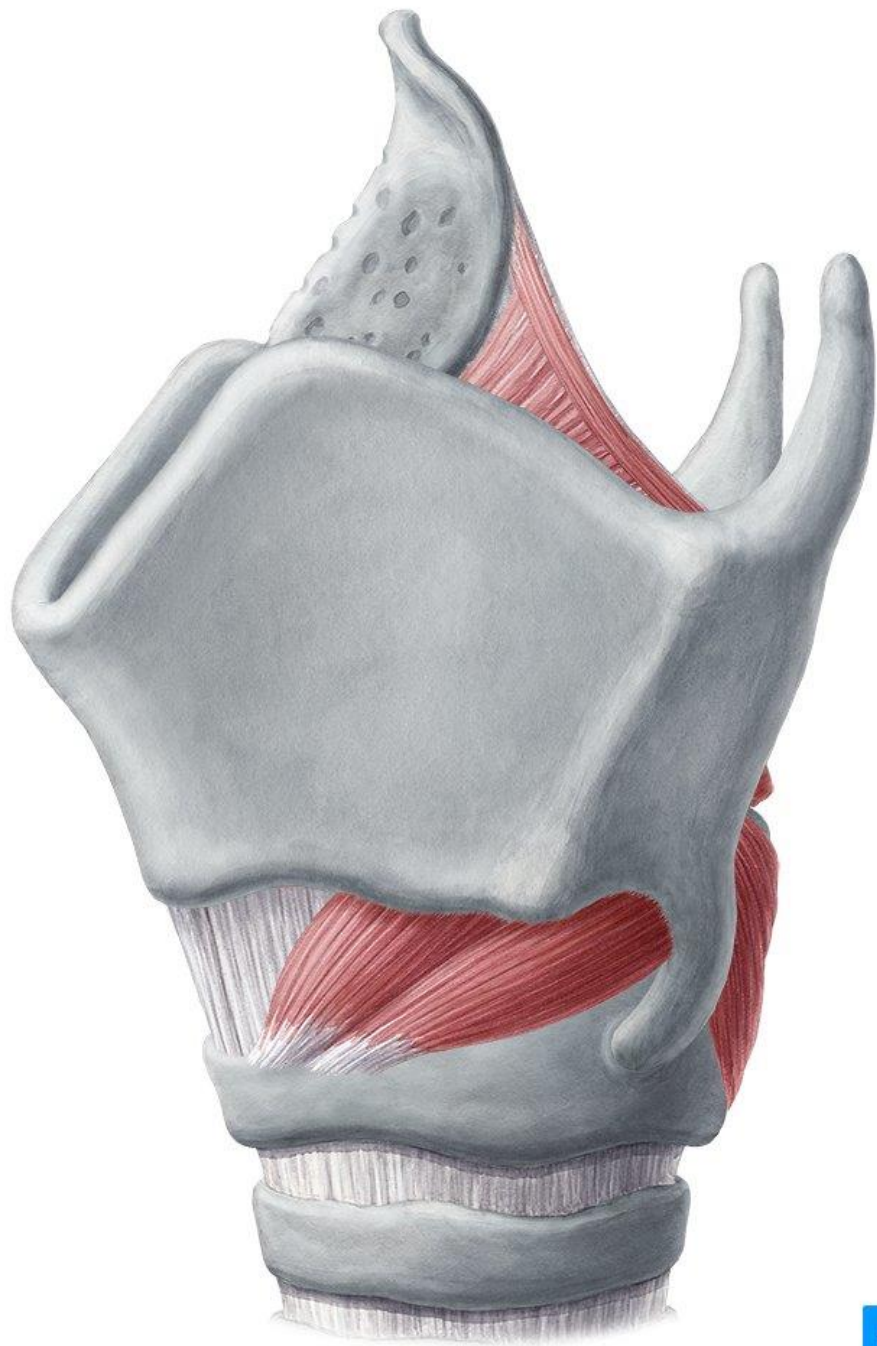
1. Laringe (VideoAtlas)



1.3 Articulaciones laríngeas

- A. Cricotiroidea: Sinovial, plana
- A. Cricoaritenoides: Sinovial, pivote
- A. Aritenocorniculadas: Fibrosa, sindesmosis





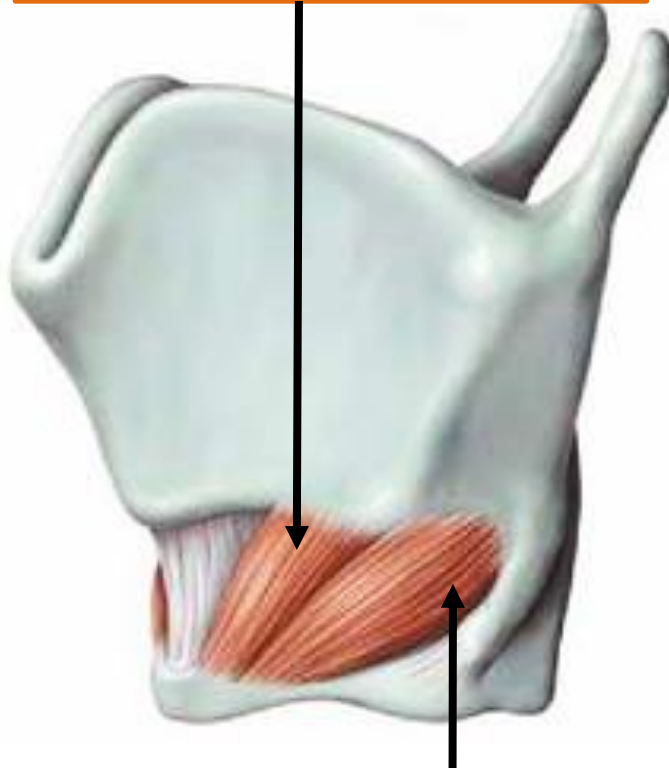
2. Miología funcional de laringe

2.1 Laringe: músculos laríngeos

CORRESPONDEN AL CONJUNTO DE MÚSCULOS QUE PERMITEN EL MOVIMIENTO DE LOS PLIEGUES VOCALES.

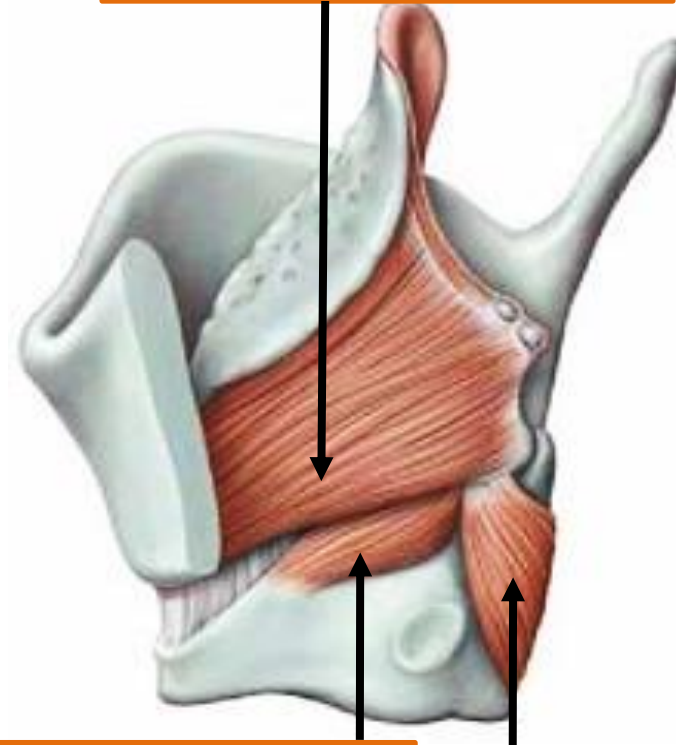
GRACIAS A ELLOS, LOS PLIEGUES ADQUIEREN DIFERENTES POSICIONES Y GRADOS DE Tensión NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE SONIDOS DURANTE LA FONACIÓN.

CRICOTIROIDEO, PORCIÓN RECTA
(TRACCIONA Y TENSA)



CRICOTIROIDEO, PORCIÓN OBLICUA
(TRACCIONA Y TENSA)

TIROARITENOIDEO
(RELAJA Y ADUCE LIG VOCAL)

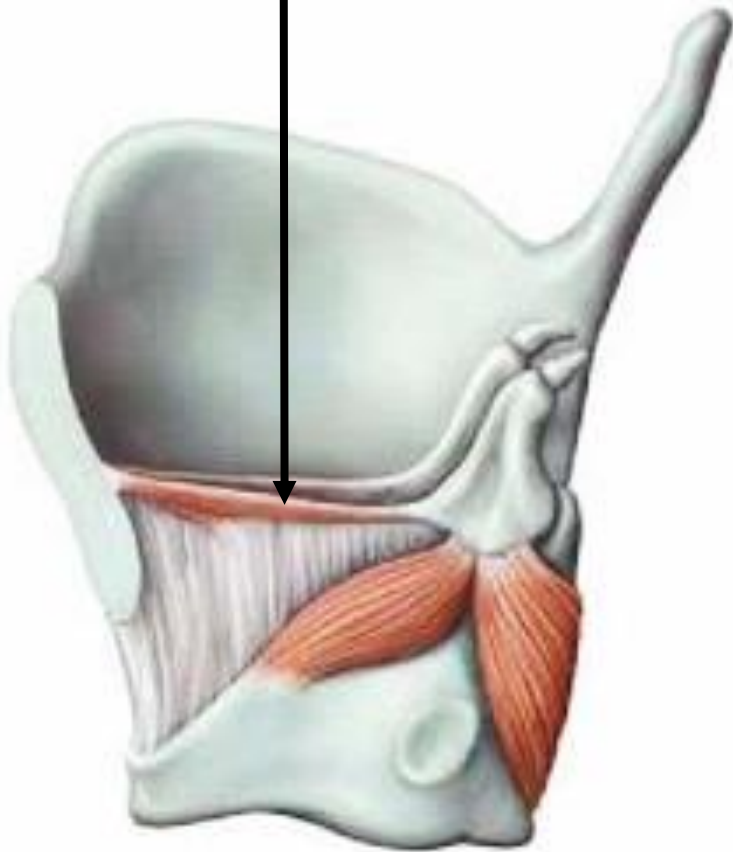


CRICOARITENOIDEO LATERAL
(ADUCE EL PLIEGUE VOCAL)

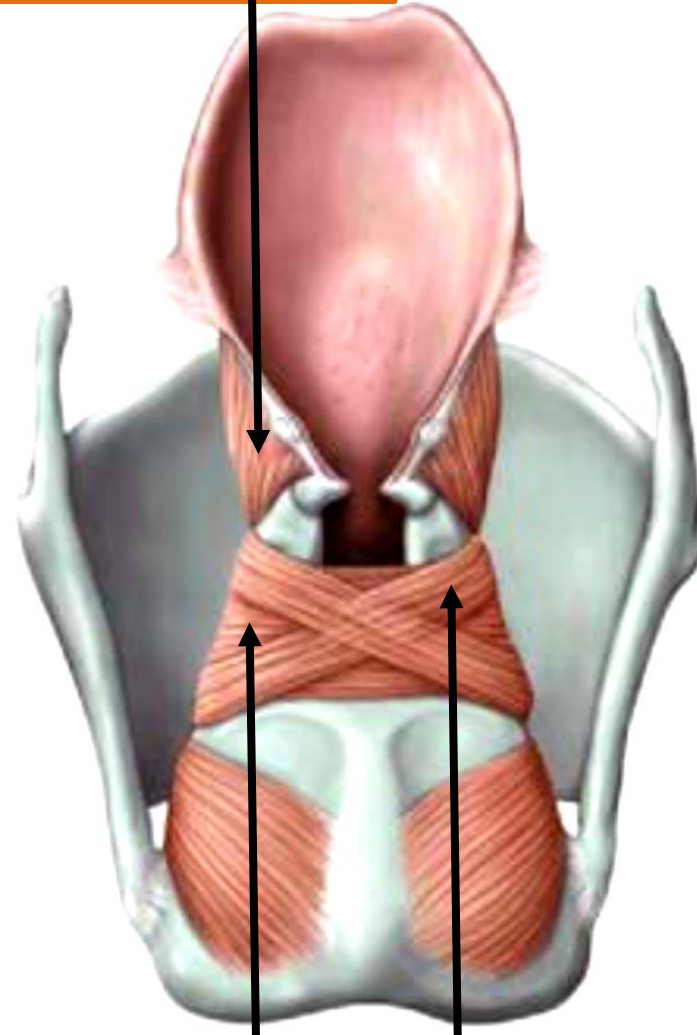
CRICOARITENOIDEO POST.
(ABDUCE EL PLIEGUE VOCAL)

2.1 Laringe: músculos laríngeos

MÚSCULO VOCAL
(PORC. ANT. TENSA/PORC. POST. RELAJA)

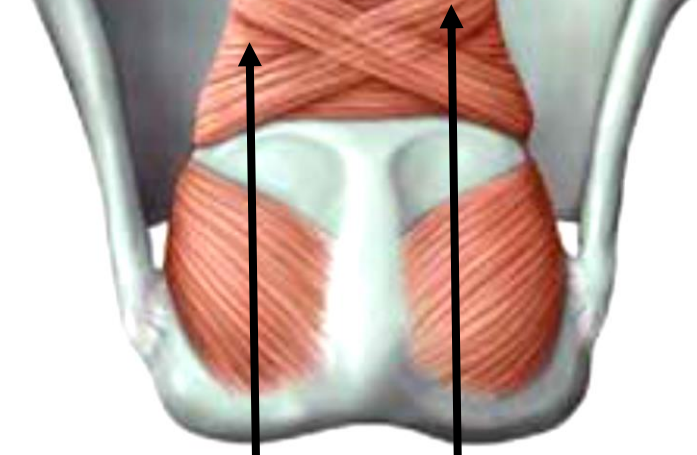


TIROARITENOIDEO
(RELAJA LIGAMENTO VOCAL)

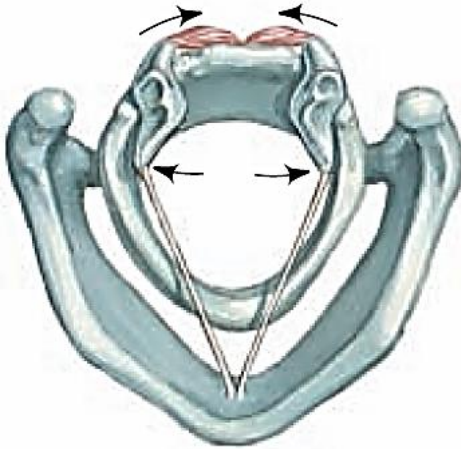


ARITENOIDEO TRANSVERSO
(ADUCE EL PLIEGUE VOCAL)

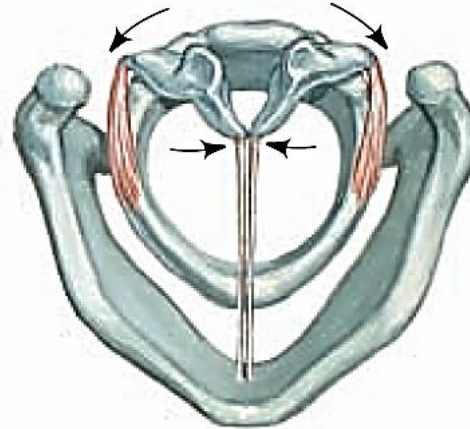
ARITENOIDEO OBLICUO
(ADUCE EL PLIEGUE VOCAL)



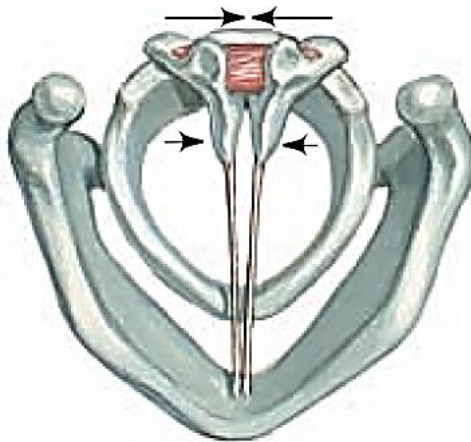
2.1 Laringe: músculos laríngeos



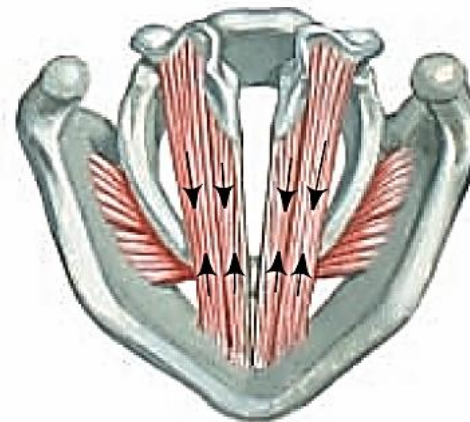
Acción de los músculos cricoaritenoides posteriores
Abducción de los ligamentos vocales



Acción de los músculos cricoaritenoides laterales
Aducción de los ligamentos vocales



Acción de los músculos aritenoides oblicuo y transversos
Aducción de los ligamentos vocales



Acción de los músculos vocales y tiroaritenoides
Acortamiento (relajación) de los ligamentos vocales



MAKE GIFS AT GIFSOUP.COM

2.1 Laringe: músculos laríngeos

TABLA 8-5. MÚSCULOS DE LA LARINGE

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Acción(es) principal(es)
Cricotiroideo	Porción anterolateral del cartílago cricoides	Borde inferior y cuerno inferior del cartílago tiroides	Ramo externo del nervio laríngeo superior (del NC X)	Tracciona y tensa el ligamento vocal
Tiroaritenoso^a	Mitad inferior de la cara posterior del ángulo de la lámina del cartílago tiroides y ligamento cricotiroideo	Cara anterolateral del aritenoides	Nervio laríngeo inferior (porción terminal del nervio laríngeo recurrente, del NC X; v. fig. 8-37)	Relaja el ligamento vocal
Cricoaritenoso posterior	Cara posterior de la lámina del cartílago cricoides	Proceso muscular del cartílago aritenoides		Abduce el pliegue vocal
Cricoaritenoso lateral	Arco del cartílago cricoides			Aduce el pliegue vocal (porción interligamentosa)
Aritenoides transverso y oblicuo^b	Un cartílago aritenoides	Cartílago aritenoides contralateral		Aducen los cartílagos aritenoides (aduciendo la porción intercartilaginosa de los pliegues vocales, cerrando la hendidura glótica posteriormente)
Vocal^c	Cara lateral del proceso vocal del cartílago aritenoides	Ligamento vocal homolateral		Relaja la porción posterior del ligamento vocal mientras mantiene (o incrementa) la tensión de la porción anterior

Moore, Anatomía Clínica

2. Miología laríngea (VideoAtlas)

SALTAR A

Músculo cricoaritenideo lateral;
Músculo cricoaritenideo posterior

Músculo tiroaritenideo

Músculo aritenideo transverso

Músculo ariepiglótico

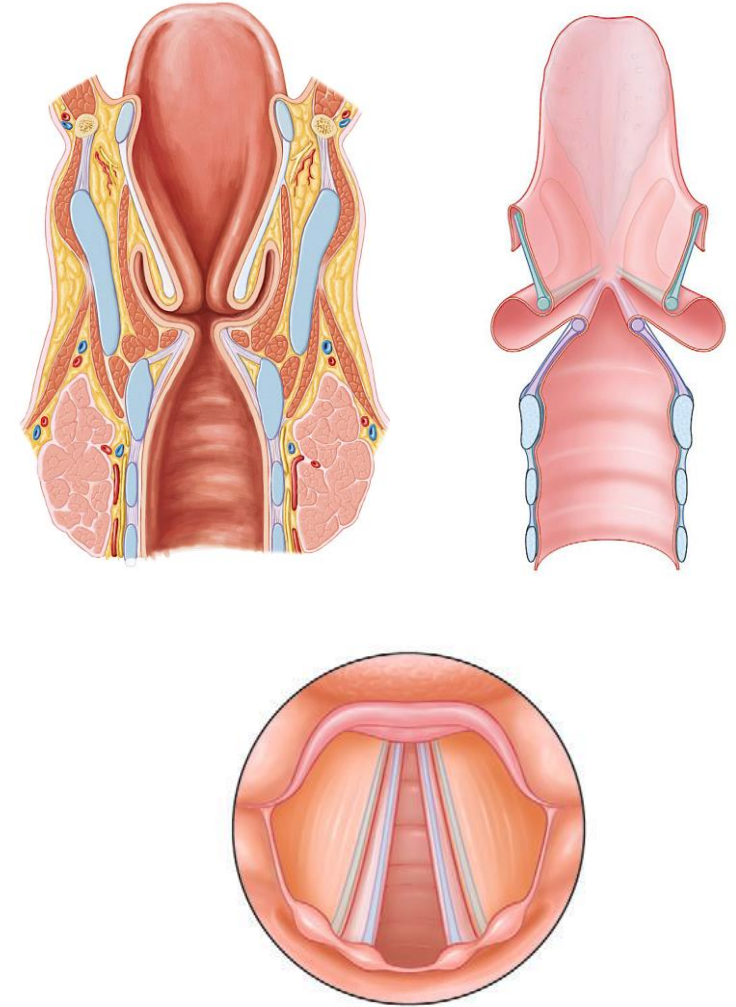
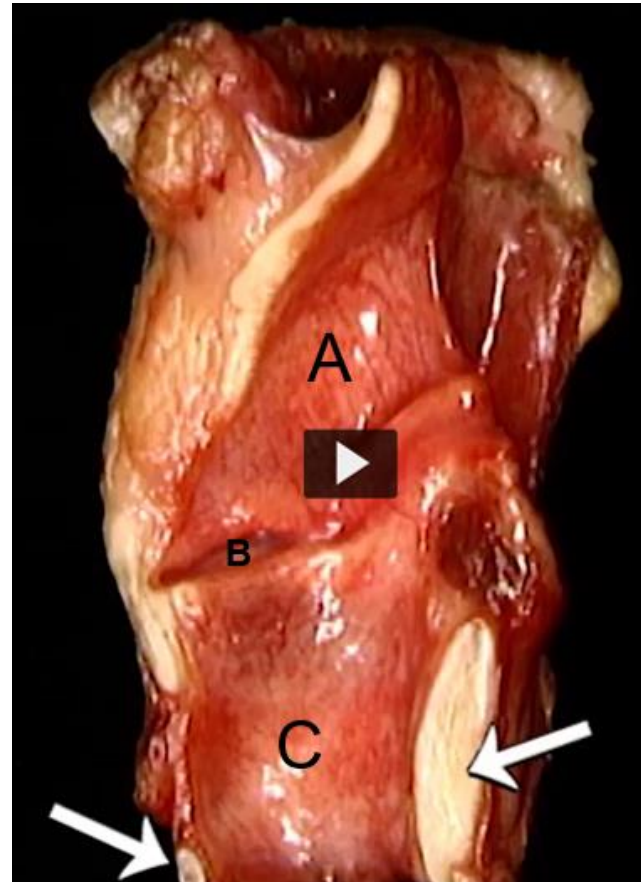


2.2 Laringe: división interna

A. **Vestíbulo**: Desde Pliegue aritenoepiglótico hasta pliegue vestibular

B. **Ventrículo**: desde pliegue vestibular hasta pliegue vocal

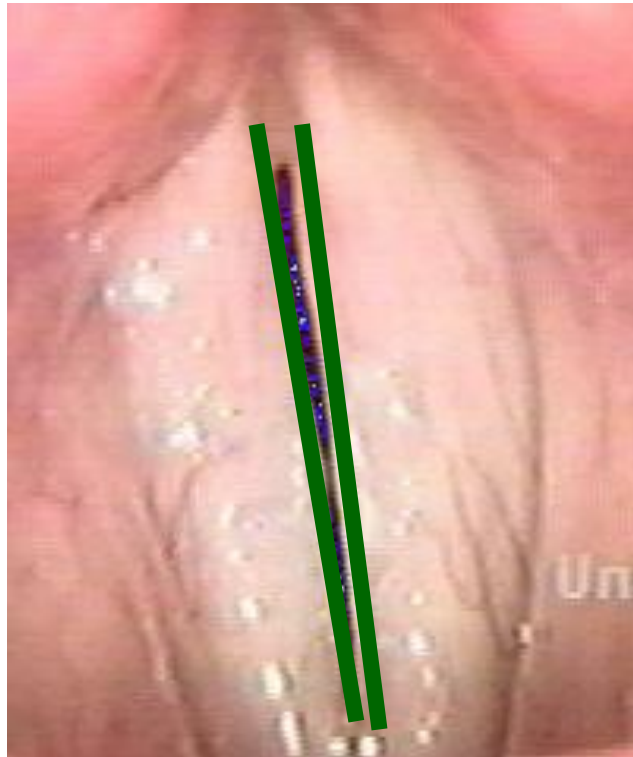
C. **Cavidad infraglótica**: desde pliegue vocal hasta el borde inferior del cartílago cricoides



2.3 Laringoscopia



2.3 Laringe: hendidura glótica o glotis



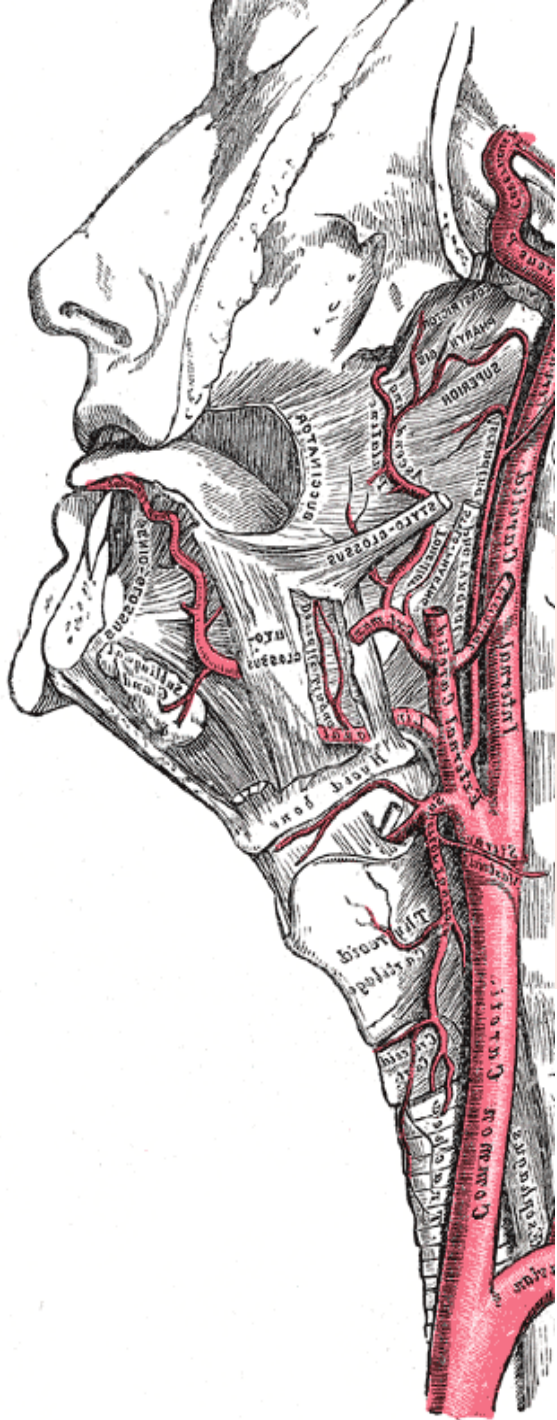
FONACIÓN



INSPIRACIÓN NORMAL



INSPIRACIÓN/ESPIRACIÓN
FORZADA



3. Vascularización e innervación

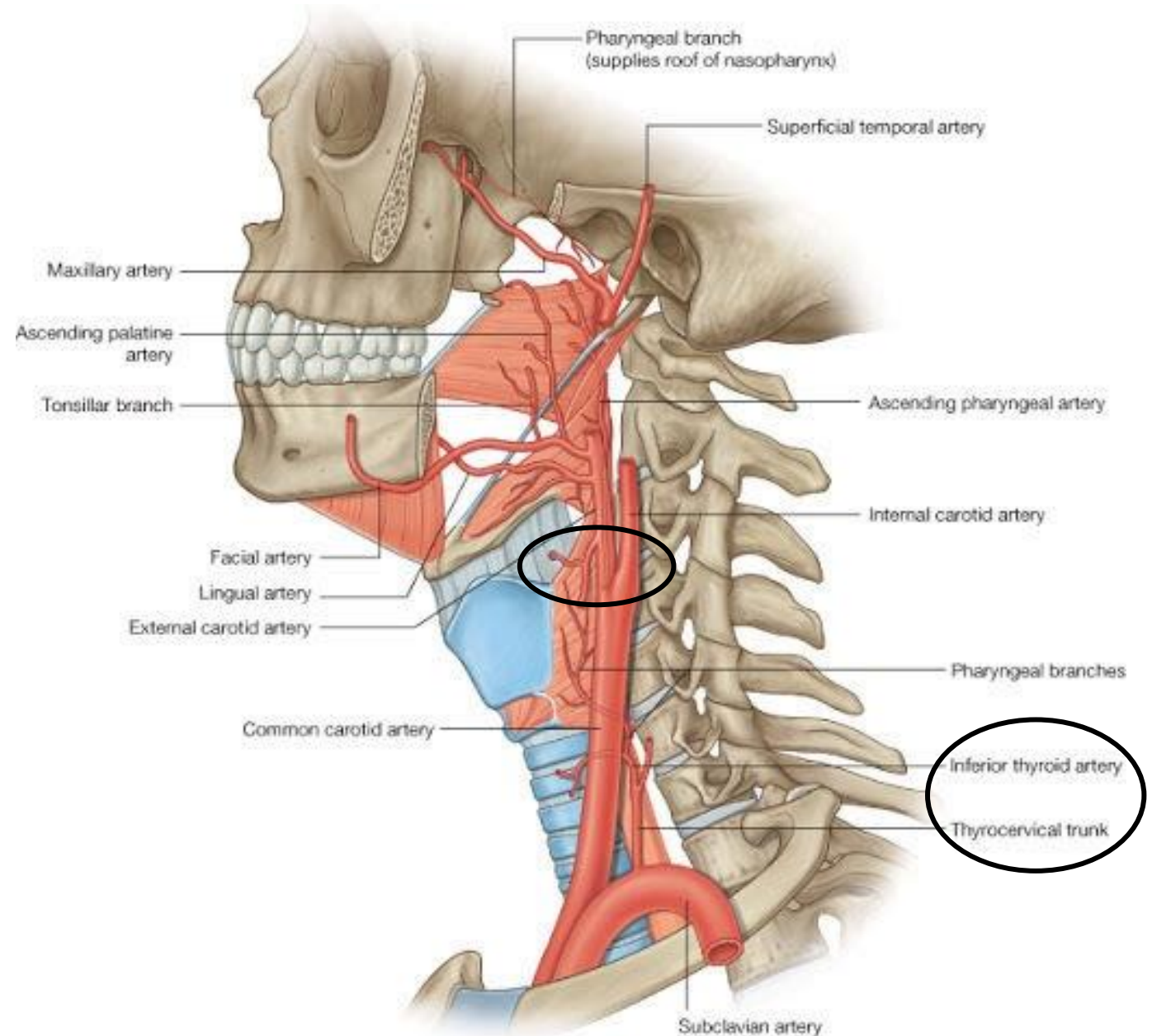
3.1 Vascularización: irrigación

I. A. LARÍNGEA SUPERIOR

- ✓ Se origina de la arteria **Tiroidea superior**, y ésta de la **carótida externa**

II. A. LARÍNGEA INFERIOR

- ✓ Se origina de la arteria **Tiroidea inferior**, y ésta del **tronco tirocervical**, rama de la **subclavia**.



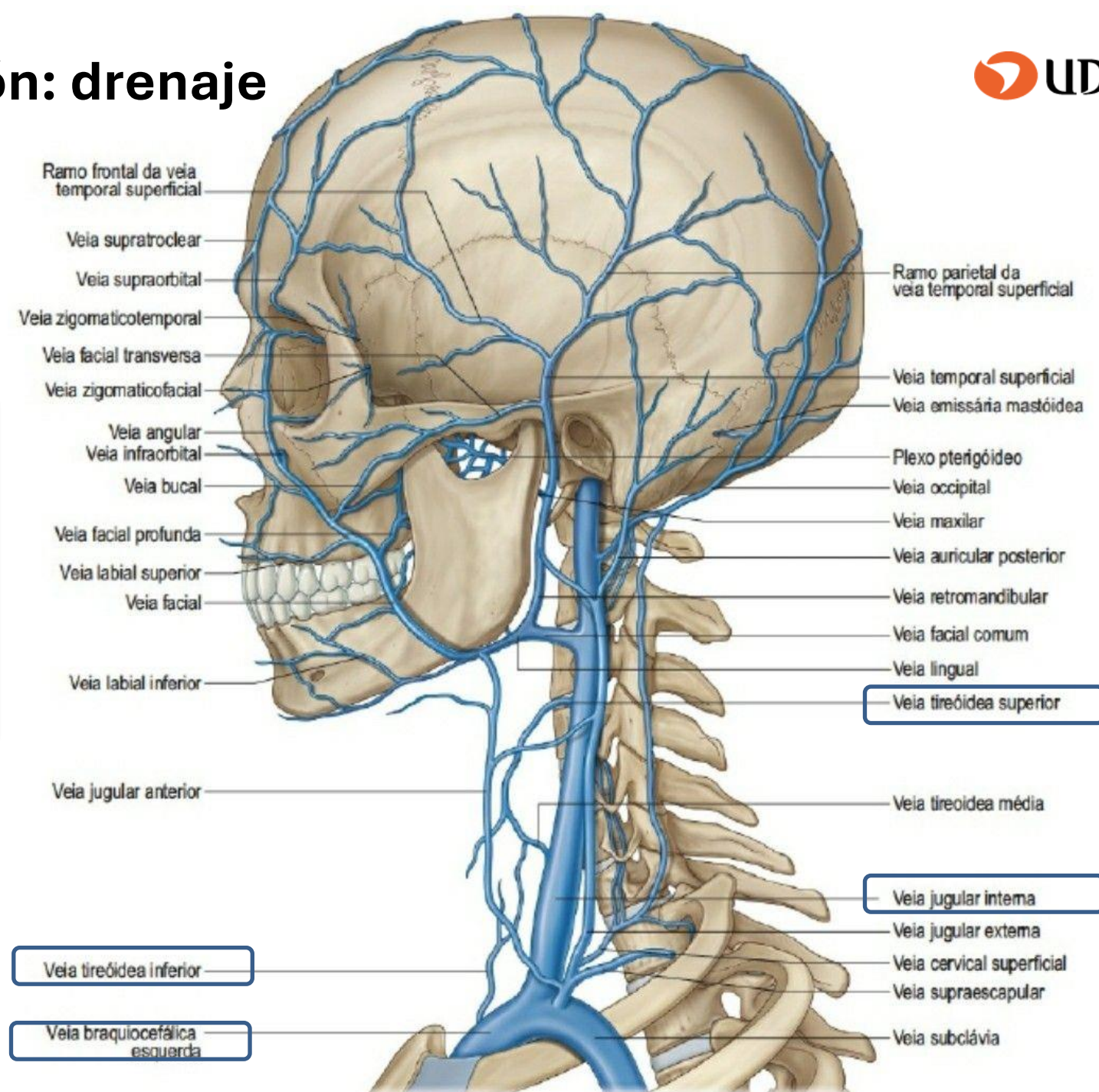
3.2 Vascularización: drenaje

I. VENA LARÍNGEA SUPERIOR

Drena en la vena tiroidea superior, y ésta en la vena yugular interna

II. VENA LARÍNGEA INFERIOR

Drena en la vena tiroidea inferior, y ésta en las vv. braquiocefálicas

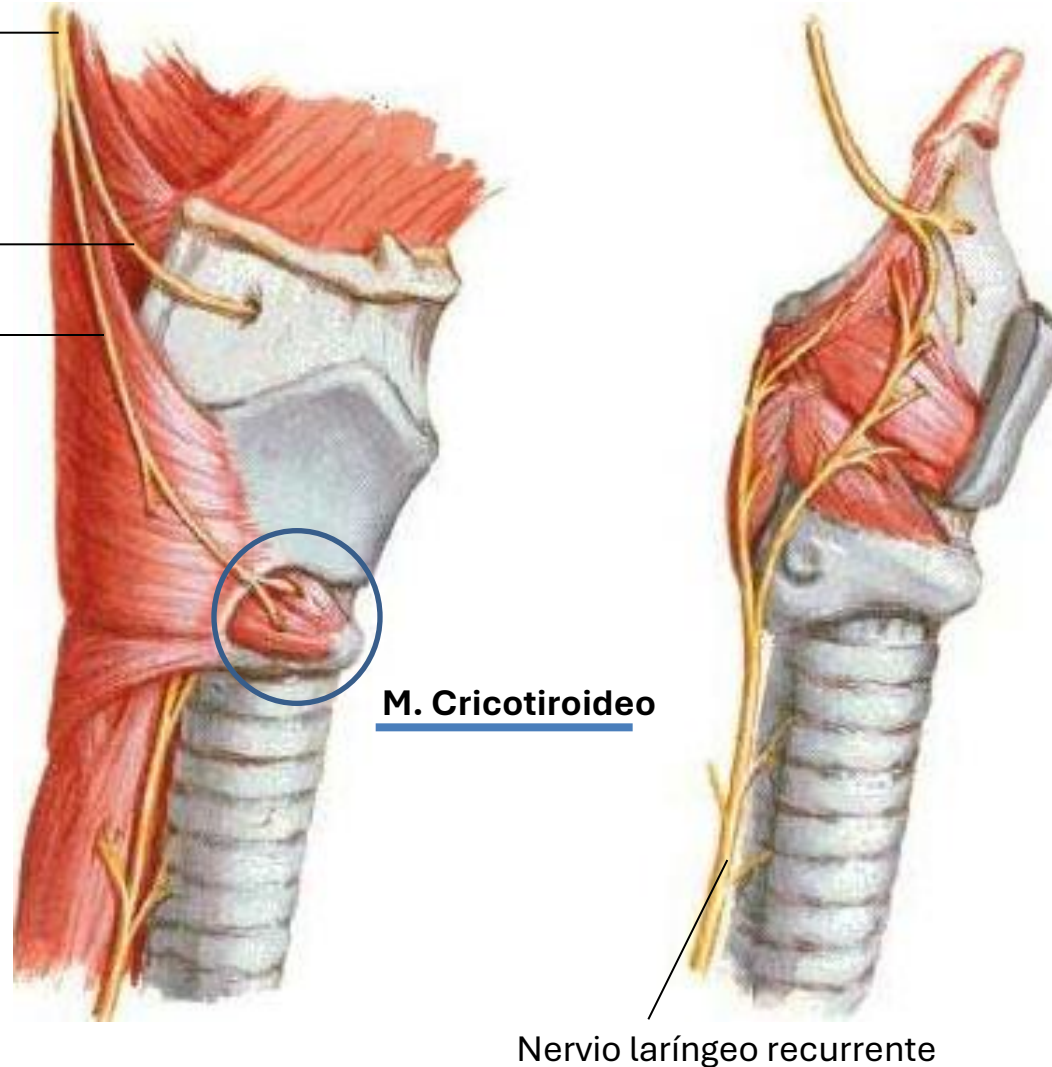


3.3 Laringe: inervación

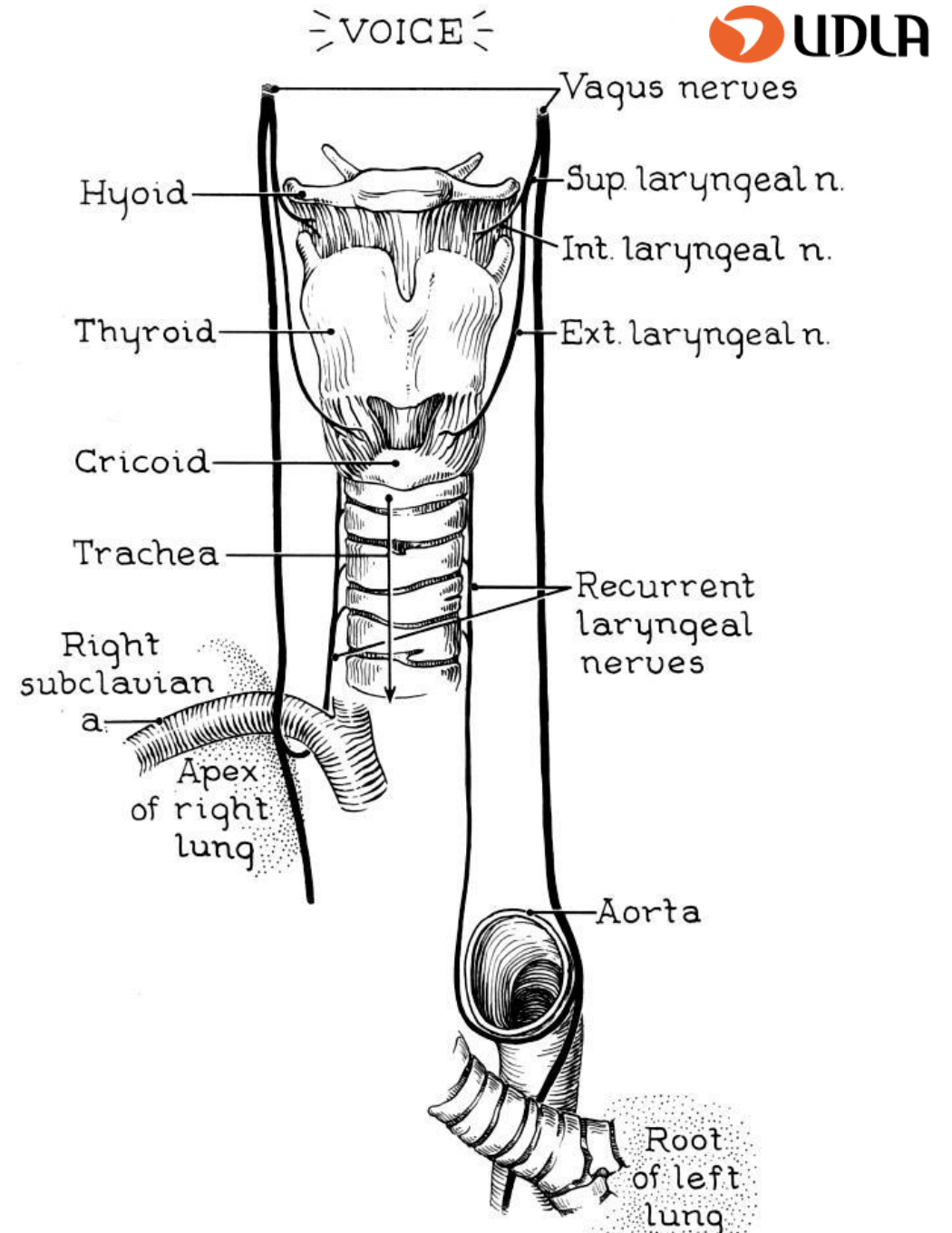
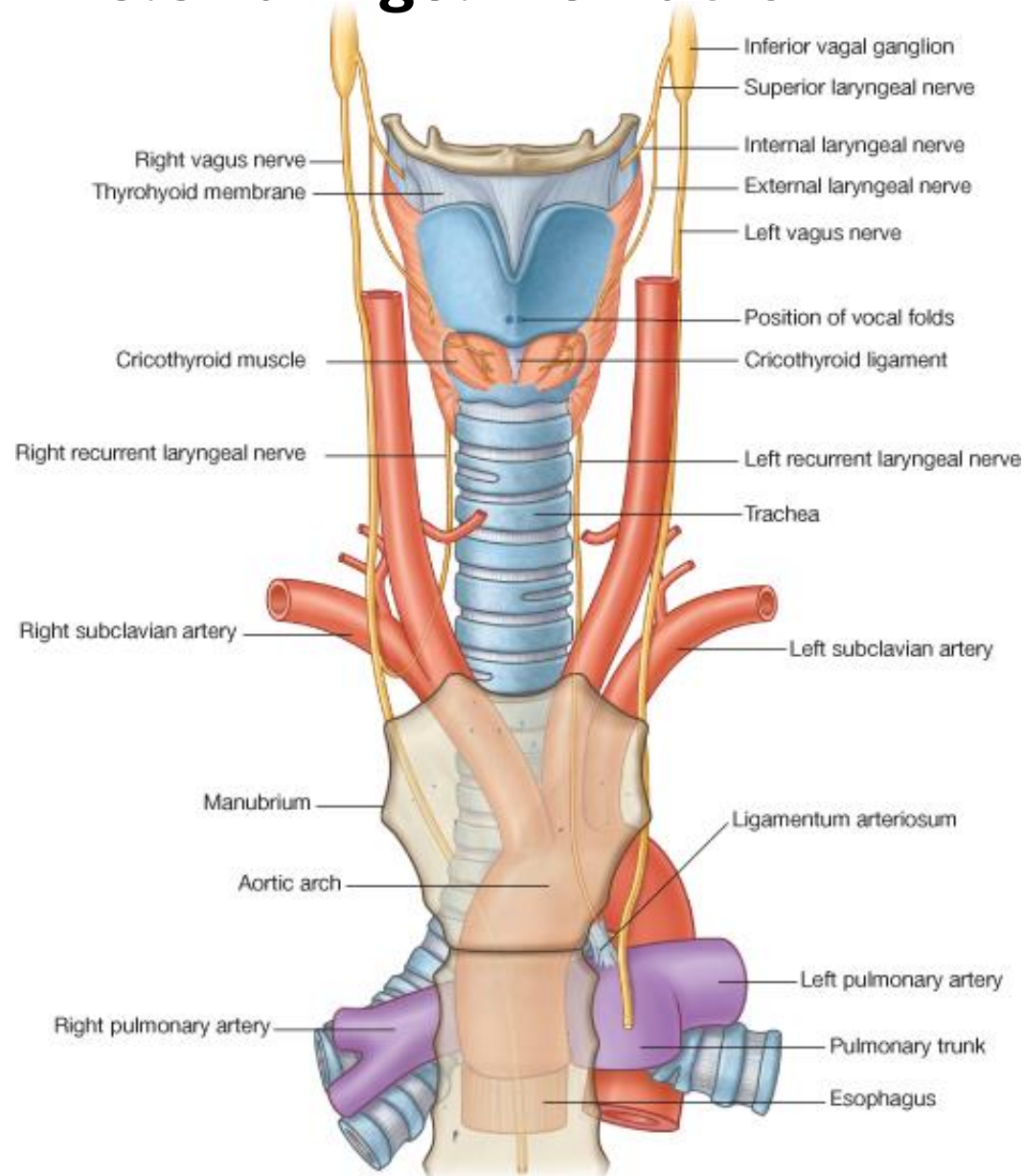
- **Nervio laríngeo superior** _____
- Posee dos ramos:
- 1.- Interno _____
- 2.- Externo. _____

Ramo interno (Nv. Laríngeo interno):
Penetra la membrana Tiro-hioidea.
Entrega numerosas ramos sensitivos a la mucosa incluida la parte superior de los pliegues vocales y vestíbulo laríngeo (Zona supra Glótica).

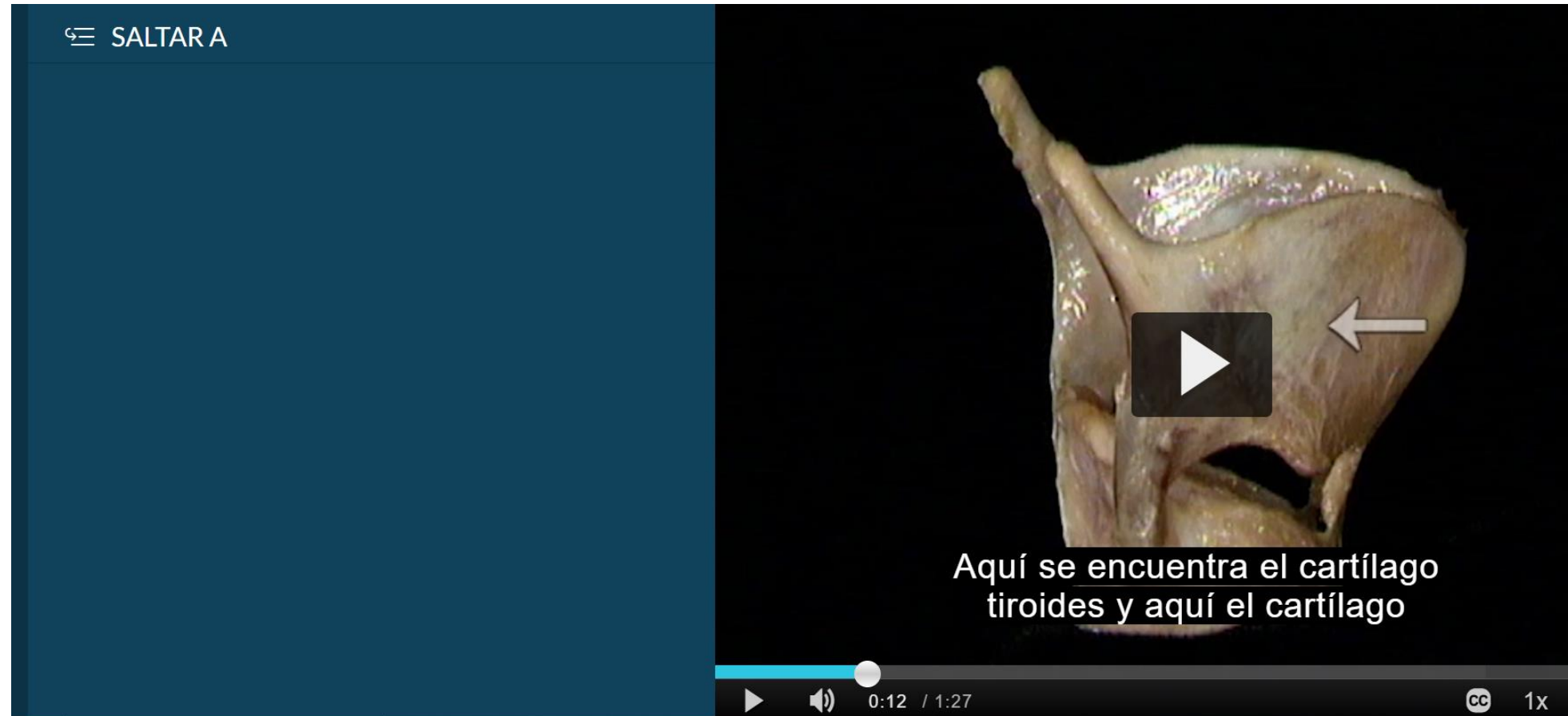
Ramo externo (Nv. Laríngeo externo):
Desciende acompañado de la arteria tiroidea superior. Inerva Músculo Cricotiroideo (componente motor)
(Moore, Anatomía Clínica).



3.3 Laringe: innervación



3.4 Revisión de laringe (*VideoAtlas*)



Revise los siguientes materiales publicados en el aula virtual

- Lecturas complementarias de la unidad
- Guías de taller en Blackboard



Página de la
institución



Actividad



Cursos



Organizaciones



Calendario



Mensajes



Calificaciones



Herramientas

Cursos



Busque sus cursos



CLLA01.UDLA.202520_MYF...

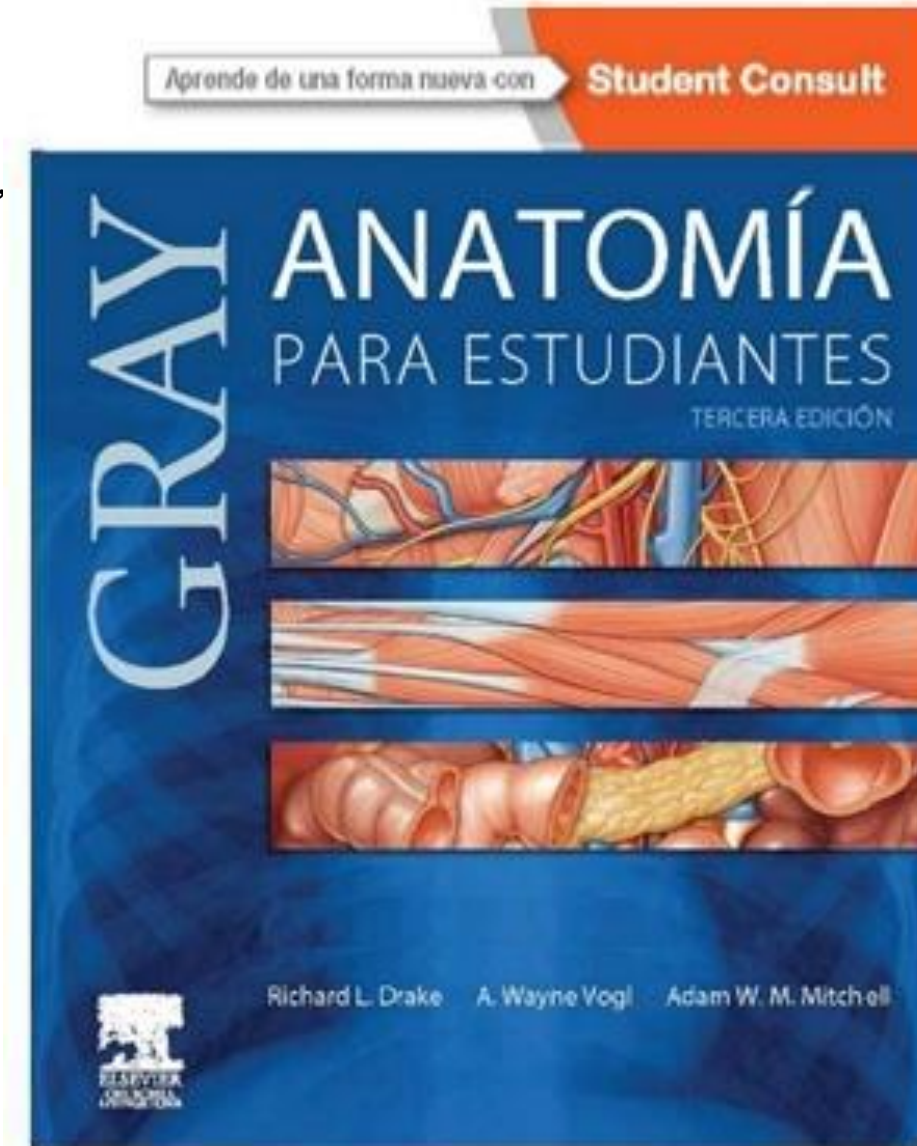
202520 MYF205ES ANATOMÍA DE CABEZA
Y CUELLO

[Múltiples profesores](#)



Referencias

- **Atlas of human anatomy**, Nielsen M., 1a Edición, 2011.
- **Prometheus: Atlas de Anatomía**, Gilroy, Anne M. Ed. Médica Panamericana, 2008.
- **Sobotta: atlas de anatomía humana**, Reinhard P, Pabst R. Ed. Médica Panamericana, 2006.
- **Gray, Anatomía para estudiantes**, R. Drake, A. Wayne & A. Mitchell; 3 a. Edición, Editorial ELSEVIER, 2015.
- **VideoAtlas de Anatomía Humana**, R. Acland.





C11. Laringe

Unidad 5: Cuello

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello